XV CICTED
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

ciência delos

UNITAU
Universidade de Taubaté

ENIC GRADUAÇÃO — APRESENTAÇÃO EM PÔSTER

Nº DO TRABALHO: 1782760

Autores: Nicolas Venciguerra Men; Rafael Gonçalves Dedini

Orientador: Prof. Dr. Luis Fernando de Almeida

ESCOLTA UNITAU: PROTÓTIPO VESTÍVEL PARA MONITORAMENTO DE PROXIMIDADE INFANTIL POR BLUETOOTH LOW ENERGY

Introdução

Em locais movimentados, o afastamento de uma criança pode não ser percebido de imediato. O Escolta UNITAU integra dispositivo vestível e aplicativo Android para acompanhar condições de proximidade por BLE, sinalizar degradação ou perda do enlace e oferecer um botão físico de emergência. Objetivo: avaliar essa prova de conceito integrada.

Método

Pesquisa aplicada e experimental. Vestível com XIAO nRF52840 Sense, firmware C++/Arduino, buzzer, botão e LiPo 180 mAh; app Android em React Native/Expo com serviço em primeiro plano. RSSI usado como indicador experimental de proximidade. Ensaios iterativos iniciais em Samsung Galaxy S24 Ultra.

Resultados

CENÁRIO	COMO FOI VERIFICADO	RESULTADO OBSERVADO
Vínculo BLE	Conexão, perda do enlace e tentativas de reconexão.	A perda acionou alerta no telefone; o sistema tentou reconectar.
Segundo plano	Tela bloqueada e serviço Android em primeiro plano.	Após correções do serviço, a monitoração persistiu.
Botão físico	Acionamento de emergência no vestível conectado.	Resposta sonora no dispositivo e no telefone.
Aplicativo	Navegação, estados, registros e confirmação de segurança.	Estados protegido, alcance reduzido e emergência registrados.

Autonomia preliminar: 11 h 10, de 90% a 5% estimados (um ciclo, sem alertas automáticos).

Figura 3 — arquitetura funcional e resposta aos eventos



Fonte: arquitetura e comportamento observados pelos autores (2026).

Figura 1 — estados do aplicativo durante o afastamento

Protegido · Alcance Reduzido · Emergência

Fonte: capturas reais dos autores (2026). Metros exibidos: estimativas por RSSI.

Figura 2 — projeto CAD e protótipo físico

OpenSCAD · perspectiva · OpenSCAD · vista superior · Caixa aberta · Caixa fechada

Fonte: modelo CAD e fotografias dos autores (2026).

Considerações finais

A integração entre o vestível e o aplicativo demonstrou viabilidade técnica nas condições ensaiadas. Após as correções no serviço Android, a monitoração persistiu no Galaxy S24 Ultra, modelo usado na validação inicial. A perda do enlace BLE acionou o alerta de desconexão, enquanto o botão físico permitiu disparar o alerta manual.

Em um ciclo de monitoração contínua, a placa operou por 11 h 10 entre 90% e 5% de carga estimada, com as saídas automáticas de alerta bloqueadas. Trata-se de um resultado preliminar: o tempo de uso pode mudar com reconexões, acionamentos sonoros e outras condições de operação.

O RSSI permitiu observar mudanças na intensidade do sinal, mas variou com obstáculos, orientação e ambiente. Por isso, os valores indicados pelo aplicativo não devem ser interpretados como medição precisa de distância. Os testes confirmam o funcionamento integrado do protótipo, mas ainda não permitem generalizar o desempenho para diferentes celulares e cenários de uso.

Referências

BLUETOOTH SIG. The Bluetooth Low Energy Primer. 2022.
FARAGHER, R.; HARLE, R. Location Fingerprinting With Bluetooth Low Energy Beacons. IEEE JSAC, 33(11), 2015.
SAKPHROM, S. et al. A Simplified and High Accuracy Algorithm of RSSI-Based Localization Zoning for Children Tracking In-Out the School Buses Using Bluetooth Low Energy Beacon. Informatics, 8(4):65, 2021.